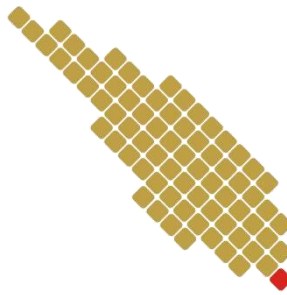


RESUME PRAKTIKUM
INSTRUMENTASI DAN OBSERVASI II

POLAR ALIGNMENT DAN CCD



Dosen Pengampu:

Hendra Agus Prastyo, S.Si., M.Si.

Ridlo Wahyudi Wibowo, S.Si., M.Si., M.Sc.

Disusun Oleh:

Margaret Dwi Elisha 124290008

PROGRAM STUDI ATMOSFER DAN KEPLANETAN
FAKULTAS SAINS
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
MARET 2026

Resume Praktikum Instrumentasi dan Observasi II Pertemuan 2

1. Penjelasan singkat mengenai *polar alignment* dan pentingnya dalam pengamatan astronomi!

Polar alignment merupakan proses penyesuaian sumbu rotasi teleskop (mount) agar sejajar dengan kutub langit, yaitu mengarah ke *Polaris* di dekat kutub langit utara atau titik padanannya di belahan langit selatan. Tujuan dari *polar alignment* adalah agar teleskop dapat mengikuti pergerakan benda langit dengan lebih presisi serta meningkatkan ketepatan sistem *tracking*.

2. Penjelasan mengenai metode-metode dalam *polar alignment*!

Metode-metode dalam *polar alignment* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ***Polar Scope Alignment***

Metode ini dilakukan dengan mengarahkan teleskop ke bintang *Polaris*, kemudian menempatkan posisi *Polaris* sesuai dengan pola *reticle* pada *polar scope*. Setelah itu, penyesuaian dilakukan menggunakan *knob altitude* dan *azimuth* pada mount. Cara ini tidak memerlukan bantuan *software*, namun tingkat ketelitiannya relatif terbatas.

- ***Drift Alignment***

Metode ini memanfaatkan pergeseran posisi bintang yang terjadi akibat ketidaktepatan *polar alignment*. Prosesnya dilakukan dengan mengarahkan teleskop ke bintang yang berada di sekitar meridian dan ekuator langit, lalu mengamati pergerakannya dalam interval waktu tertentu. Selanjutnya, dilakukan penyesuaian pada *azimuth* dan *altitude* mount hingga pergeseran (*drift*) menjadi sekecil mungkin. Metode ini memiliki akurasi tinggi, tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama.

- ***Software Assisted Alignment***

Metode ini menggunakan bantuan *software* astronomi seperti *SharpCap*, *N.I.N.A.*, atau *ASIAIR*. *Software* tersebut akan mengambil citra langit, melakukan proses *plate solving*, dan memberikan arahan untuk mengoreksi posisi mount. Cara ini umumnya lebih cepat dan praktis dengan tingkat akurasi yang baik.

3. Penjelasan/Definisi *Exposure time*, *Gain* dan *Binning*!

Berikut penjelasannya:

- ***Exposure time***

merupakan durasi sensor kamera dalam menangkap cahaya saat proses pengambilan gambar atau perekaman objek berlangsung.

- ***Gain***

adalah proses memperkuat sinyal elektronik dari sensor kamera sehingga hasil gambar tampak lebih terang, namun peningkatan ini juga diikuti dengan bertambahnya *noise*.

- ***Binning***

merupakan teknik menggabungkan beberapa piksel menjadi satu piksel yang lebih besar, dengan tujuan meningkatkan rasio *signal-to-noise (SNR)* dan sensitivitas kamera, meskipun resolusi gambar menjadi menurun.

4. Analisis Hasil praktikum (Penjelasan dari capture metode *one star*, *two star alignment* dan seterusnya) serta variasi settingan *exposure time* dan *gain* nya

Analisis Hasil Praktikum!

A. Analisis One Star Alignment, Two Star Alignment, dan Three Star Alignment

- ***One Star Alignment***

Pada metode ini, teleskop disejajarkan hanya dengan menggunakan satu bintang sebagai referensi. Teleskop diarahkan ke bintang yang paling terang, lalu sistem mount menyesuaikan model posisi langit berdasarkan satu titik tersebut. Akibatnya, akurasi pointing masih terbatas dan kesalahan posisi relatif besar karena hanya bergantung pada satu referensi.

- ***Two Star Alignment***

Metode ini memanfaatkan dua bintang referensi yang berbeda. Dengan dua titik acuan, sistem dapat menghitung kesalahan orientasi mount dengan lebih baik, sehingga akurasi pointing meningkat dibandingkan metode satu bintang. Hasilnya, objek lebih mudah masuk ke dalam frame kamera dan proses *tracking* menjadi lebih stabil.

- ***Three Star Alignment***

Metode ini menggunakan tiga bintang sebagai referensi. Keunggulannya adalah sistem mampu memodelkan kesalahan mekanik pada mount, sehingga menghasilkan akurasi pointing yang paling tinggi dibandingkan metode sebelumnya.

B. Analisis Variasi Exposure Time, Gain, dan Binning

- ***Exposure Time***

Jika waktu eksposur singkat (sekitar 1–2 detik), gambar yang dihasilkan cenderung lebih gelap, bintang redup sulit terdeteksi, tetapi tingkat *noise* relatif kecil. Sebaliknya, jika waktu eksposur lebih lama (sekitar 5–10 detik), lebih banyak bintang dapat terlihat dan objek langit tampak lebih jelas. Namun, jika sistem tracking kurang baik, dapat muncul efek jejak bintang (*star trailing*).

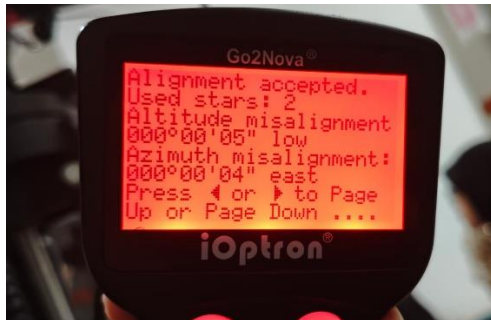
- ***Gain***

Pada *gain* rendah, *noise* yang dihasilkan kecil, tetapi objek yang redup menjadi sulit terlihat. Sementara itu, pada *gain* tinggi, gambar akan tampak lebih terang, namun *noise* juga meningkat.

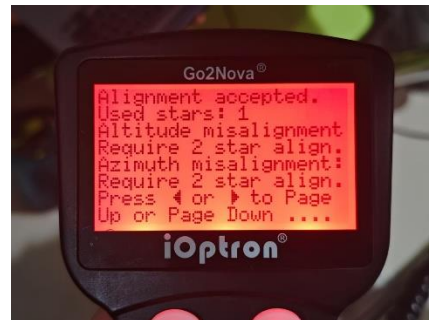
5. Kesimpulan

- *Polar alignment* merupakan tahap krusial dalam pengamatan astronomi karena menentukan ketepatan teleskop dalam mengikuti pergerakan benda langit. Ketidaktepatan pada proses ini akan berdampak langsung pada akurasi *tracking* dan kualitas hasil pengamatan.
- Metode *polar alignment* memiliki tingkat akurasi dan efisiensi yang berbeda. *Polar Scope Alignment* relatif sederhana namun kurang presisi, *Drift Alignment* memberikan hasil paling akurat tetapi memerlukan waktu lama, sedangkan *Software Assisted Alignment* menjadi solusi yang lebih praktis dengan akurasi yang baik.
- Dalam proses akuisisi citra, parameter *exposure time*, *gain*, dan *binning* sangat memengaruhi kualitas gambar. *Exposure time* menentukan jumlah cahaya yang ditangkap, *gain* memengaruhi tingkat kecerahan sekaligus *noise*, dan *binning* meningkatkan sensitivitas dengan konsekuensi penurunan resolusi.
- Hasil *alignment* menunjukkan bahwa penggunaan lebih banyak bintang referensi meningkatkan akurasi, di mana *one star alignment* memiliki error terbesar, *two star alignment* lebih stabil, dan *three star alignment* memberikan hasil paling presisi. Selain itu, pengaturan *exposure time* dan *gain* menunjukkan *trade-off* antara kecerahan, visibilitas objek redup, *noise*, serta potensi munculnya efek *star trailing* akibat *tracking* yang kurang optimal.

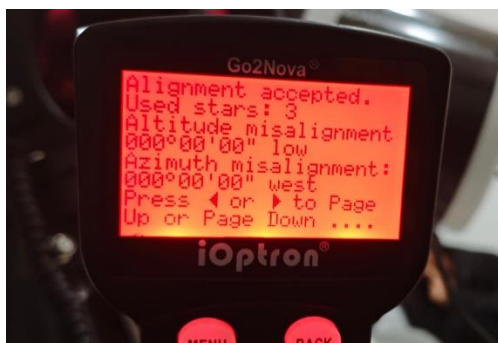
Lampiran :



Gambar 1. One Star alignment



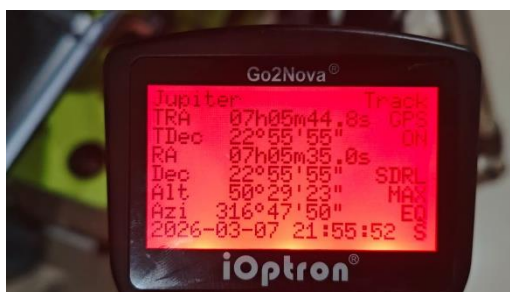
Gambar 2. Two Star alignment



Gambar 3. Three Star alignment



Gambar 4. Polar Iterate



Gambar 5. Solar Syste



Gambar 6. Merakit Teleskop